

M576 定标工具 产线用户手册

软件名称：M576 Calibrator (439F) [支持1310 1550 目前以1310为准 改变界面配置波长也可以测试 1550]

文档对象：产线操作员（无需了解通信协议或固件细节）

文档目的：按固定顺序完成「备份 → 校准 → 写 BIN → 烧录」，并在上架前完成附录中的固件准备。

1. 手册里会出现的界面原文

本软件界面以英文按钮为主。下文首次出现时用 **中文说明（界面英文）** 对照，请对照屏幕逐字点击。

中文说明	界面上的英文
打开串口	Open Port
关闭串口	Close
连接测试	Test connection
烧录主板	Burn Board
读序列号	Read SN
读 Flash 备份	ReadFlashBk
烧录恢复（按文件烧录）--- 可随意恢复Bin	Recover Bin
跑定标路径	Run path (RECAL)
写 BIN	Write BIN
生成 BIN（产线一般不用）	Make Bin
烧录 Flash	Burn Flash
停止	Stop
导出统计	Export stats (CSV)

2. 安全与操作纪律

- 烧录会改写设备内程序或定标数据，不可随意撤销。** 仅在工艺允许、设备已停线或处于指定工位时操作。
- 一台电脑、一根线、一台设备**，避免串口被其他软件占用。
- 出现不明白的英文报错或反复失败时，**停止操作**，保留界面与日志，联系工艺或工程人员。
- 同一时刻只能跑一项后台任务**（例如正在 ReadFlashBk 时不要点 Burn Flash）。若按钮无反应或日志提示“wait...”，请先等上一项结束。

3. 总流程一览（上架前准备 + 主流程）

M576 Calibrator (439F) V1.0.1

Connection
Port: COM1 Open Port Test connection **0 烧录准备** Close

Diagnosis
Run Diagnosis Stop Diagnosis CSV: diagnosis_sw.csv -> diagnosis_log.csv (append: Channel +)

Backup
Read SN (trans1-4)
MCS1
1X64#1
1X64#2 **1 备份先读SN**

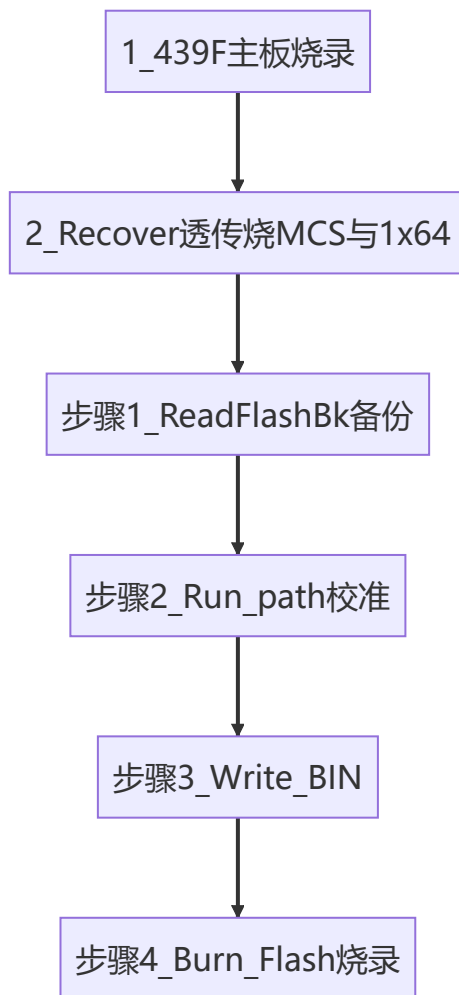
Read flash backup (from devices)
Old BIN base: output\backup.bin **1 开始备份** Recover Flash

Config
Mode: ☒ PM (RECAL 1) ☐ PD (RECAL 2)
RECAL0 TLS: 8 nm: 1310 PM: 1
Command Path: CSV: output\pm_mcs1|2, pm_1x64_1|2.csv (built-in)
Output BIN base: output\standard.bin
Delay ms: 80 20-100 DAC range: 64 1-200 DAC step: 4 1-100

Actions
2 运行校准 Run path (RECAL) Export stats (CSV) **3 写入本地** Write Bin Make Bin **4 烧录到设备** Burn Flash Stop

Log
[2026-06-11 14:05:52.281] Ready. Select 439F COM port, then run.
[2026-06-11 14:05:52.289] Backup BIN: Read Flash v*_mcs1|2.bin (Z4671), *_1x64_*_sw1..4.bin (4x2K each into headers).
[2026-06-11 14:05:52.291] Path CSV: built-in output or pd_*.csv (PD); missing file skips that trans slot.
[2026-06-11 14:05:52.293] PM: RECAL 0 + RECAL 1 PD: RECAL 2 + RECAL 5 (no RECAL 0).

上架前请先做 **附录 A**；日常定标主流程为 **四步**，顺序不要打乱。



上架前固件准备（附件）

在正式跑「备份 → 校准 → 写 BIN → 烧录」之前，按工艺要求完成以下两项。

1 439F：使用超级终端烧录 现在工具也可以烧录

目的：保证 439F 控制板上运行的是工艺规定的固件版本。

2 MCS 与 1×64：使用本软件 Recover Bin 透传烧录 [这步可能不需要和春亮沟通]

目的：通过透传把 **磁盘上已有的 BIN** 烧进 MCS（两路）和 1×64（两路各四开关）

4. 主流程：四步定标（顺序固定）

以下假设 **附录 A** 已完成。界面分区名称：**Connection**（串口）、**Backup**、**Paths / calibration**、**Actions**（一排按钮）、**Log**（日志）。

步骤 1：备份 (ReadFlashBk)

你要做的事：把设备里现有的定标相关数据读到电脑，生成备份 bin，供后面「写 BIN」时合并。

1. **Port** 选对 COM，点 **Open Port**（失败则换 USB 口或检查线，仍失败找工程）。
2. （**强烈建议**）在 **Read SN (trans1-4)** 区域点 **Read SN**，等完成后把读到的序列号 **抄到或保留在工艺记录**；写 BIN 时头信息会用到界面上的 SN 栏（以工程说明为准）。
3. **Backup BIN** 一栏程序已固定为相对路径 `output\backup.bin`（一般不要去改）。
4. 点 **ReadFlashBk**。
5. 等待进度条结束，日志无红色报错类提示。成功后在 `程序目录\output\` 下应能看到与上一节所列类似的 `backup_*.bin` 多个文件。

注意：若正在进行 **Burn Flash** 或其它后台任务，软件会提示先等待；请等结束后再点 **ReadFlashBk**。

步骤 2：校准 (Run path (RECAL))

你要做的事：按工艺选 PM 或 PD 模式，让设备自动跑完整定标路径（时间较长，请勿拔线、勿关软件）。

1. 在 **Paths / calibration** 区域选择 **Mode**：
 - **PM (RECAL 1)**：外接功率计方案（工艺常用）。
 - **PD (RECAL 2)**：使用板载 PD 方案（是否启用由工艺规定）。
 2. 按工艺卡设置 **RECAL0 TLS**、**nm (波长)**、**PM** 等下拉框（不懂就按工艺给的截图或表格选，不要随意改）。
 3. **delay ms / DAC range / DAC step** 一般由工程预设；产线无指示时不要改。
 4. 确认 **Path CSV** 说明里指向的是软件自带的 `output\pm_*.csv` 或 `output\pd_*.csv`（程序会自动用默认路径，**不要改 CSV 文件名** 除非工程书面要求）。
 5. 点 **Run path (RECAL)**。
 6. 等待进度条缓慢前进直至结束。期间若工艺允许中断，可点 **Stop**；点完后仍需等待当前步骤安全结束，不要立刻关电或拔线。
 7. 若工艺需要留档，可在结束后点 **Export stats (CSV)**，把统计表交给工程（可选）。
-

步骤 3：写 BIN (Write BIN)

你要做的事：把本次校准结果与备份 bin 按规则合并，在电脑上生成 **待烧录** 的一套标准 bin（基名为 `standard.bin`）。

1. **Output BIN base** 已固定为 `output\standard.bin`，一般无需修改。
2. 点 **Write BIN**。
3. 若弹出警告说会话里没有定标数据，通常表示 **步骤 2 未成功** 或未读到备份；不要强行继续，联系工程。
4. 成功后会弹出完成提示，日志中有成功说明。
5. 在 `程序目录\output\` 下会生成或覆盖以 `standard` 为基名的分文件，例如：
 - `standard_mcs1.bin`、`standard_mcs2.bin`

- `standard_1x64_1_sw1.bin ... standard_1x64_2_sw4.bin`

同时会导出 `standardA111310DAC.csv`（工程分析用，产线可只确认文件存在）。

步骤 4：烧录（Burn Flash）

你要做的事：把上一步写好的 `standard_*.bin` 经 439F 透传烧进对应器件。

1. 确认 **步骤 3** 已成功，`output` 下已有非空的 `standard_*.bin`。
2. 点 **Burn Flash**。
3. 仔细阅读警告框：大意是 **Trans 1~2 烧 MCS 固件流，Trans 3~4 对 1×64 使用 XMODEM 分四路烧录**。只有工艺允许继续时点 **Yes**。
4. 在 **Burn: select per-trans .bin** 窗口中，勾选本次要烧录的文件（可部分勾选，是否允许部分烧录由工艺规定）。
5. 点 **OK**，等待后台烧录完成，观察进度条与日志。
6. 完成后按工艺进行复位、复测或贴标。

5. 其它按钮说明（避免误操作）

5.1 Test connection（连接测试）

用于检查 439F 文本通路是否正常（例如工程让你点一下确认线序与版本）。**不能替代定标四步**。

5.2 Make Bin（产线标准流程不要用）

Make Bin 会读取 `output\standardA111310DAC.csv` 里的数据再生成 bin，用于工程 **离线改表后重生成** 的场景。**产线常规定标不要用**，除非你手上有工程签字允许的 CSV 版本。

6. 常见问题（FAQ）

Q1：点 Open Port 失败。

检查 USB 驱动、COM 号是否被其他软件占用、线是否只连 439F。仍失败找工程。

Q2：很多按钮点了没反应。

多半有后台任务未结束（读备份、跑路径、烧录等）。看日志里是否有“wait...”类提示，等进度条停稳后再试。

Q3：Burn Flash 提示没有 bin。

先完成 **Write BIN**，或确认 `output` 下已有工艺提供的 `standard_*.bin`。

Q4：Recover 和 Burn Flash 我该点哪个？

- 上架前按工艺 **恢复指定文件** → **Recover**。
- 本台机器刚跑完定标要写回 **standard 那一套** → **Burn Flash**。

Q5：通信日志在哪里，报障要拷什么？

在 `程序目录\output\` 下查找按日期命名的文件：`comm_YYYY-MM-DD.log`（例如 `comm_2026-05-11.log`）。把失败时刻前后一段发给工程即可。
